

Ma'ruza mashg'uloti

15-Mavzu: Geometrik optika qonunlari va yorug'likning to'liq xossalari.

Reja:

1. *Geometrik optika qonunlari.*
2. *Yorug'likni tavsiflovchi kattaliklar va ularning birliklari.*
3. *Yorug'likning sinish va qaytish qonuni.*
4. *Linza va uning turlari*

Xulosa

Tayanch iboralar: Yorug'lik, yorug'likning sinish, qaytishi, Ko'z, yorug'likning to'liq nazariyasi, interferensiyasi, kogerentligi, va ularning usullari, Golografiya, Yorug'likning qaytish va sinish qonunlari, to'la qaytish, Ko'zgu. Sferik ko'zgular, Yassi ko'zgu, sferik ko'zgula tasvir yasash, Linza. Linza turlari. Linza formulasi. Linzalarda tasvir yasash. Optik asboblari.

Geometrik optika.

Ko'pchilik optik asboblari tuzilishi: Yorug'lik nurlari bir jinsli muhitda to'g'ri chiziqli bo'ylab tarqaladi va ikki muhit chegarasida qaytish hamda sinish xossasiga egadir degan tushunchaga asoslangan. Optikaning bunday asboblari nazariyasi haqida baxs yurituvchi bo'limi nurlar optikasidir.

Optika, ya'ni yorug'lik haqidagi birinchi ta'limot, nima uchun odam o'z atrofidagi narsalarni ko'radi degan savolga javob berishga urinishlar natijasida vujudga kelgan (Optika grekcha so'z bo'lib, «**Opticos**» - ko'raman degan ma'noni anglatadi). Ushbu qo'llanmada eng avvalo yorug'lik manbalariga qisqacha to'xtalishni o'rinli deb o'yladik. «Yorug'lik – kishining eng nozik, universal va kuchli sezgi organi - ko'zning ishlashi uchun zarur bo'lgan shartdir. Tun kishini bu organdan foydalanishdan mahrum qilib, aktiv hayotni passiv hayotga aylantiradi.

Sun'iy yorug'likning roli - kishi ongining samarali, bardam ishlashini to'xtatmaslikdan iboratdir. Yorug'lik, aslini olganda, kishini ongli hayotini uzaytiradi, yorug'likning buyuk ahamiyati ham avvalo, ana shunda. Turli jismlardan yorug'lik chiqib ko'zimizga tushgandagina biz bu jismlarni ko'ramiz. Ba'zi jismlarni biz atrofimiz yorug' yoki qorong'i bo'lishidan qat'iy nazar ko'raveramiz. Chunki bu jismlarning o'zlari atrofidagi muhitga nur sochadi. Bunday jismlar yorug'lik manbalari deb ataladi. Ko'pchilik jismlarni esa ularni yorug'lik manbalari yoritgandagina ko'raolamiz. Yorug'lik manbalarini ikkiga, ya'ni tabiiy va sun'iy manbalarga bo'lish mumkin. Yorug'likning tabiiy manbalaridan biz uchun eng ahamiyatli Quyoshdir, chunki Quyoshdan chiqayotgan yorug'lik hozirgi vaqtda insoniyat ixtiyorida bo'lgan energetik zahiralardan ko'pchiligining bosh manbai hisoblanadi. Quyoshdan chiqayotgan nur yer yuzidagi butun tirik organizmlarning - o'simlik, hayvonot va kishilarning hayot manbaidir.

Yorug'likning insoniyat o'z taraqqiyoti davomida bilib olgan va hozirgi kunda ham hammamizga uchrab turadigan sun'iy manbalari (gulxan, gugurt, sham, kerosin lampa va elektr lampalari), Quyosh singari doim issiq bo'ladi. Bu manbalardan qizdirilgan holdagina yorug'lik chiqadi. Shuning uchun ular yorug'likning issiq manbalari deyiladi. Hozirgi texnikaga va turmushga yorug'likning issiq manbalari bilan bir qatorda, yorug'likning yangi xil manbalari ham tobora keng kirib bormoqda; bularda gazlardan o'tayotgan elektr toklarining ta'siri natijasida gazlarning shu'lalanishidan foydalaniladi. Shu'lalanish vaqtida bunday lampalardagi gazning temperaturasi deyarli o'zgarmaydi desa bo'ladi. Shuning uchun ularni, ba'zan, «sovuq yorug'lik» manbalari deb ataydilar. Bunday manbalar elektr chug'lanma lampalarga nisbatan ancha tejamlidir.

Optika – fizikaning bo‘limi bo‘lib, yorug‘likning fizik tabiatini va xossasini hamda moddalar bilan o‘zaro ta‘sirini o‘rganadi. Bu yorug‘lik haqidagi ta‘limot, fizikaning boshqa bo‘limlari bilan uzviy bog‘lanishdadir. Optik hodisalarni chuqur o‘rganish fizikaning boshqa bo‘limlarini rivojlanishi uchun zamin yaratdi. Masalan: atom va molekulalar tuzilishi haqidagi zamonaviy nazariya spektroskopiya sohasidagi kashfiyotlar natijasida yuzaga keldi. Fizikaning texnika bilan uzviy aloqadorligi tufayli texnikaning ko‘p sohalarida optikadan foydalaniladi. Masalan: fotografiya, kino, televideniye va h.k., fizikaga yaqin bo‘lgan boshqa tabiiy fanlar - biologiya, ximiya va astronomiyada ilmiy kuzatish va analizning optik usullarini qo‘llash natijasida keyingi yillarda katta yutuqlarga erishildi.

Keyingi yillarda optika sohasida yirik kashfiyotlar qilindi. V.A.Fabrikant, N.G.Basov, A.M.Proxorov, Ch.Tauns va boshqalar tomonidan yorug‘likning yangi xossalari payqaldi va uning yangi manbalari – lazerlar – optik kvant generatorlari (OKG) yaratildi. Bu yorug‘lik manbalari optikaning qo‘llanilish chegarasini fizika va texnikada yanada kengaytirdi. Yaqin kelajakda yorug‘lik nuri faqat yerda emas, balki kosmik masshtabda ham aloqaning asosiy kanali bo‘lib qoladi. Optikaning fan sifatida rivojlanish tarixiga nazar tashlasak, Quyosh Yerdan 150 mln km uzoqda turadi. Yerdan yulduzlargacha bo‘lgan masofa esa undan ham uzoq. Quyosh, yulduzlar va yorug‘lik tarqatuvchi boshqa jismlardan chiqadigan yorug‘lik fazoda qanday tarqaladi? Yorug‘likning o‘zi nima? Bu savollarning hammasi kishilikni qadimdan qiziqtirib kelgan. Boshqacha qilib aytganda, inson aql idrokini tanibdiki yorug‘lik tabiatini, yorug‘likni modda bilan o‘zaro ta‘sirini va boshqa optik hodisalarni o‘rganishga harakat qiladi. O‘rganilgan muammolarni bayon qilib kitoblar yozadi, ilmiy maqolalar chop etadi. Optikaning rivojlanish tarixi bilan bog‘liq bugungi taraqqiyoti yorug‘lik xossalarining bitmas-tuganmasligidan, yangi yanada muhimroq qonuniyatlar va kashfiyotlarning ochilishi to‘xtamasligidan dalolat beradi.

Optikaning ana shu yutuqlarga olib kelgan uning asosiy qonun qoidalarini qarashdan oldin uning fan sifatida rivojlanishini tasdiqlovchi tarixiy faktlarga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. Yorug‘likning tabiati va uning tarqalish qonunlari haqidagi masala qadimgi grek faylasuflari tomonidan o‘rtaga tashlangan edi.

Yorug‘lik tabiati. Optika-fizikaning yorug‘likning tabiati, hodisalarining qonuniyatlari va yorug‘likning modda bilan o‘zaro tasiri jaroyonlarini o‘rganadigan bo‘limidir. XVII asrning oxirida yorug‘likning tabiati haqida quyidagi ikkita nazariya mavjud bo‘lgan:

1.*Nyutonning korpuskulyar nazariyasi.*

2.*Gyugensning to‘lqin nazariyasi.*

Korpuskulyar nazariyasiga muvofiq, yorug‘lik manбайдan katta tezlikda uchib chiqayotgan moddiy zarralar (**korpuskulalar**) oqimidir. To‘lqin nazariyasiga muvofiq esa, yorug‘lik manбайдan chiquvchi va «dunyoviy efirda» katta tezlik bilan tarqaluvchi to‘lqindan iboratdir. Biroq yorug‘likning interfrensiyasi, difraksiyasi va qutublanishi singari hodisalarni bu nazariyalar tushuntira olmadi. XIX asr boshlarida Gyugens-Yung-Frenkel to‘lqin nazariyasi hamma tomonidan tan olindi. To‘lqin nazariyasining zaif tomoni unda «dunyo efiri» bo‘lib, uning real mavjudligi isbot qilingan emas. O‘tgan asrning 60- yillarida Maksvel yagana elektromagnit maydon nazariyasini ishlab chiqdi, unga muvofiq ko‘rinadigan yorug‘lik to‘lqin uzunligi 0,38 dan 0,77 mkm gacha bo‘lgan elektromagnit to‘lqinlardir. Shunday qilib, yorug‘likning tabiati haqidagi to‘lqin nazariya rivojlanib, yorug‘likning elektromagnit nazariyasiga aylandi.

XIX asrning oxiriga kelib, elektromagnit energiyaning nurlanish, tarqalish va yutilishi diskret (uzlukli) harakterda bo‘ladi, deb faraz qilish zarurligi kelib chiqdi, ya‘ni yorug‘lik to‘lqin nazariyasi qayd qilganidek uzluksiz emas, balki porsiyalab (kvantlab) chiqadi, tarqaladi va yutiladi. Bu farazga asoslanib nemis fizigi M. Plank 1900 yilda elektromagnit jarayonlarining nazariyasini yaratdi, A Eyeynshteyn esa 1905 yilda yorug‘likning kvant nazariyasini ishlab chiqdi, bu nazariyaga muvofiq, yorug‘lik fatonlar deb ataluvchi yorug‘lik zarralari oqimidan iborat.

Fotometrik kattaliklar. Optikaning yorug‘lik manbalarining harakteristikasilari yorug‘lik nurlanishi bilan energiyaning ko‘chishi va sirlarning yoritilganligini o‘rganadigan qismi

fotometriya deyiladi. Har qanday yorug‘lik nurlanishi yorug‘lik energiyasi bilan harakterlanadi. Yorug‘lik energiyasi yorug‘lik oqimi, ravshanlik, yorinlik yorug‘lik kuchi va yoritilganlik deb ataluvchi fizik kattaliklar bilan harakterlanadi.

Yorug‘lik oqimi: Yorug‘lik manbaining nurlanish oqimi deb, vaqt birligi ichida hamma yunalishda nurlanayotgan yorug‘lik energiyasiga miqdor jihatdan teng bo‘lgan fizik kattalikka aytiladi, ya’ni

$$\Phi = \frac{W}{t}, \quad W - \text{yorug‘lik energiyasi}$$

Biror sirtga tushayotgan nurlanish oqimi shu sirtning S yuziga uning fazodagi vaziyatiga va nurlanish manbaigacha bo‘lgan masofaga bog‘liq.

Yorug‘lik kuchi: Manbaning yorug‘lik kuchi deb bir birlik fazoviy burchak ostida chiayotgan yorug‘lik oqimiga miqdor jihatdan teng bo‘lgan fizik kattalikka aytiladi.

$$I = \frac{\Phi}{\Omega} \quad \text{-fazoviy burchak}$$

SI tizimida yorug‘lik kuchining birligi **kandela (lotincha sham)** demakdir).

Yorug‘lik oqimining SI tizimidagi o‘lchov birligi

$$[\Phi] = [I] \cdot [\Omega] = 1 \text{kd} \cdot 1 \text{стр} = 1 \text{люмен}$$

1 **lyumen deb**, yorug‘lik kuchi 1kandelaga teng bo‘lgan nuqtaviy yorug‘lik manбайдan 1steradian fazoviy burchak ostida nurlanadigan yorug‘lik oqimiga aytiladi.

Yorug‘lik manbaining ravshanligi R deb,manba sirtining yuza birligiga perpendkuliyar yo‘nalishda chiqayotgan yorug‘lik kuchiga miqdor jihatdan teng bo‘lgan fizik kattalikka

$$\text{aytiladi, } R = \frac{I}{S}$$

$$[R] = \frac{[I]}{[S]} = \frac{1 \text{кд}}{1 \text{м}^2} = 1 \frac{\text{кд}}{\text{м}^2}$$

SI tizimida ravshanlik o‘lchov birligi $[R] = \frac{[I]}{[S]} = 1 \frac{\text{кд}}{\text{м}^2} = 1 \frac{\text{кд}}{\text{м}^2}$
Inson ko‘zi qayd qiladigan eng kam ravshanlik 10^{-6}кд/м^2 . Ravshanlik $10^5/\text{м}^2$ dan orti bo‘lsa, ko‘zda otsri seziladi va ko‘z zararlanishi mumkin:

Yoritilayotgan sirtning bir birlik yuzaga mos kelgan yorug‘lik oqimiga miqdor jihatdan teng bo‘lgan fizik kattalikka **yoritilganlik** deyiladi.

$$E = \frac{\Phi}{S} \quad \text{SI da yoritilganlak birligi 1lyuks}$$

$$[E] = \frac{[\Phi]}{[S]} = \frac{1 \text{lyumen}}{1 \text{m}} = \frac{1 \text{lm}}{1 \text{m}} = 1 \text{lk}$$

1 **lyuks** deb, har bir kvadrat metriga 1 **lyumen** yorug‘lik oqimi tekis tushgan sirtining yoritilganligiga aytiladi. Nuqtaviy yorug‘lik manbai hosil qilayotgan sirtning yoritilganligi yorug‘lik kuchi 1ga va manbadan sirtgacha bo‘lgan masofaga bog‘liq bo‘ladi. Agar nuqtaviy yorug‘lik manbai sferaning markazida bo‘lsa, bu sferaning $S=4\pi R^2$ yuziga teng bo‘lgan ichki sirtining yoritilganligi

$$E_0 = \frac{\Phi}{S} = \frac{4\pi I}{4\pi r^2} = \frac{I}{r^2} \quad \text{буьда } \Phi = I\Omega, \quad \Omega = \frac{S}{r^2} = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi$$

Bu yoritilganlikning birinchi qonunini matematik ifodasi bo‘lib unga asosan sirtning yoritilganligi manbaning yorug‘lik kuchiga to‘g‘ri proporsional bo‘lib manbadan yoritilayotgan sirtgacha bo‘lgan masofaning kvadratiga teskari proporsionaldir.

Yoritish texnikasida o‘qish, chizish, tikish va hakoza ishlar uchun korxonaning ma’lum bir tekisligi yoki ma’lum bir joyida yoritilganlik qanday bo‘lishi, kerak masala juda muhimdir. Mehnat muxofazasi inspeksiyasining yo‘l - yo‘riqlarida korxonaning kerakli yoritilganligi Lyukslar hisobida aniqlab beriladi.

YORUG‘LIKNING QAYTISHI VA SINISHI. Tajribalar va nazariyaning ko‘rsatishicha, yorug‘lik turli shaffof (tiniq) muhitlarda yorug‘likning vakuumdagi tezligidan

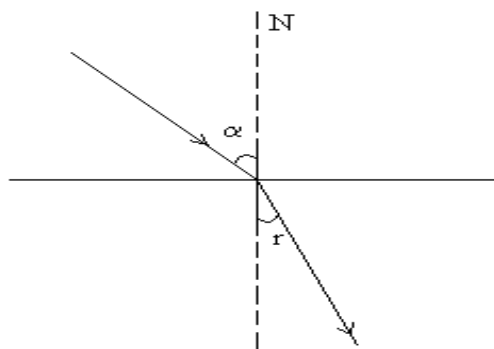
kichik bo'lgan turli tezliklar bilan tarqaladi. Barcha nuqtalarda yorug'likning tarqalish tezligi bir hil bo'lgan muhit- optik bir jinsli muhit deb ataladi. Monoxramatik yorug'likning ikkita turli optik bir jinsli muxitlarning tekis (yassi) chegarasida qaytish va sinish hodisalarini to'liq nazariyasi asosida ko'rib chiqaylik;

1. Tushuvchi va qaytuvchi nurlar muhitlarning ajralish chegarasida tushish nuqtasiga o'tkazilgan perpendikulyar bilan bir tekislikda yotadi, tushish burchagi qaytish burchagiga teng

2. Sindirish ko'rsatkichlari turlicha bo'lgan ikki muhitda, sindirish ko'rsatkichi kichik bo'lgani optik zichligi kamroq, sindirish ko'rsatkichi kattasi optik zichligi kattaroq muhit deyiladi. Agar yorug'lik optik zichligi kichik muhitdan, optik zichligi katta muhitga o'tsa sinish burchagi tushish burchagidan kichik bo'ladi va aksincha.

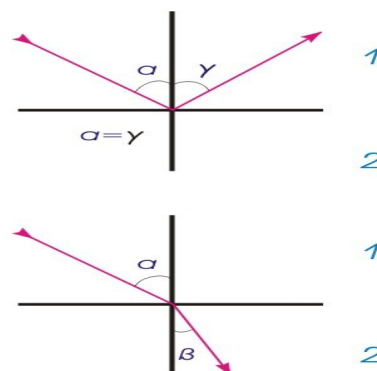
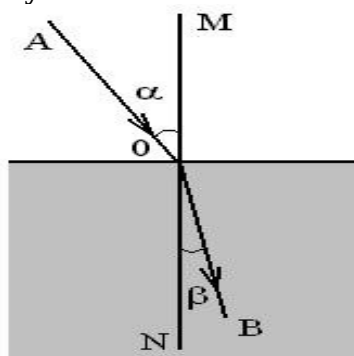
To'la qaytish hodisasidan tolalar optikasida yorug'lik va tasvirni eltuvchi shaffof tolalar datsasi- svetovodlar (yorug'lik o'tkazgichlar) orqali o'tkazishda fodalaniladi. Yorug'lik o'tkazgich- svetovodlar silindr shaklidagi shisha tola bo'lib, uning sirtida sindirish ko'rsatkichi shu tolaniqidan kichkina bo'lgan shaffof material qobig'i bilan qoplangan. Tolalardan eshib qilingan o'ramlar tibbiyotda ichki organlarni tekshirish asbobi- endoskoplarda qo'llaniladi. To'la qaytish hodisasining tabiatda sarob hodisasi shaklida namoyon bo'ladi. Bizning eramizdan 300 yil oldin yozilgan «Optika» va «Katoptrika» (Yorug'likning qaytishi) nomli asarlarda ko'rish nurlari haqida ma'lumot berilgan. Guyo bu no'rlar ko'zdan chiqib xuddi barmoqlarga o'xshab jismni ushlab ko'rgandek bo'lar emish va bizga xabar berar emish.

Yorug'likning tushish va sinish burchagi o'rtasidagi proporsionallikning yo'qligi XI asrda Arab olimi Haysam Abu Ali tomonidan aniqlandi. Bundan tashqari bu olim ko'rsatdiki, tushuvchi nur, singan nur va tushish nuqtasidan r muhit chegarasiga o'tkazilgan normal (N) bir tekislikda yotadi.



XVIII asrning boshida mikroskop va ko'rish trubasi kashf etildi. Optik asboblarning keng miqyosda astronomiya va boshqa sohalarda ishlatila boshlandi. Bu optik asboblarning takomillashtirilishi yorug'likning qaytishi (katoptrika) va yorug'likning sinishi (dioptrika) to'g'risidagi ta'limotlarni ham rivojlantirishni talab etar edi.

1620 yilga kelib golland fizigi Snellius ikki muhit yondashgan chegarada yorug'likning sinish qonunini miqdoriy jihatdan asosladi. Bu qonunning quyidagi matematik holatda yozilishi Dekartga tegishlidir. (1637) Singan nur bilan MN perpendikulyar hosil qilgan (burchak sinish burchagi deyiladi).



16.2-rasm

Sinish qonunlari quyidagicha ta'riflanadi. Tushuvchi nur, singan nur va ikki muhit chegarasiga nurning tushish nuqtasidan o'tkazilgan perpendikulyar bir tekislikka yotadi: tushish burchagi sinusining sinish burchagi sinusiga nisbati berilgan ikki muhit uchun o'zgarmas kattalikdir va ikkinchi muhitning birinchi muhitga nisbatan n_{21} **sindirish ko'rsatkichi** deyiladi.

$$n_{21} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \quad (16.3)$$

Muhitning vakuumga nisbatan sindirish ko'rsatkichi shu muhitiing absolyut sindirish ko'rsatkichi deyiladi. n_{21} nisbiy sindirish ko'rsatkichi bilai biriichi xamda ikkinchi muhitlarning n_{21} absolyut sindirish ko'rsatkichlari quyidagicha hisoblangan.

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} \quad (16.4)$$

Ko'pchilik hollarda yorug'likning havo qattiq jism yoki havo suyuqlik chegarasidan o'tishini ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Qattiq va suyuq jismlarning havoga nisbatan sindirish ko'rsatkichlari ularning absolyut sindirish ko'rsatkichlaridan juda kam farq qiladi.

$$\frac{\sin \alpha}{\sin r} = \text{const} \quad (16.5)$$

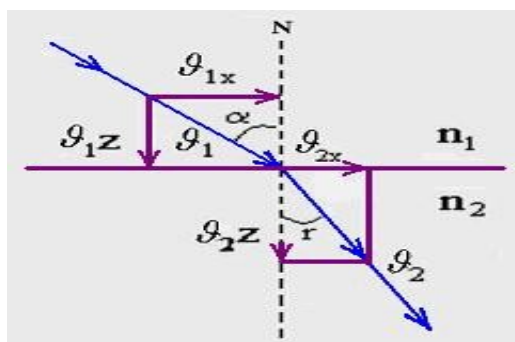
Dekart birinchi bo'lib bu qonunni yorug'likning Nyuton tomonidan taklif etilgan korpuskulyar nazariyasiga asoslanib tushuntirish uchun o'rinib ko'rdi. Mikroskop, ko'rish trubasi, parabolik ko'zgularning kashf etilishi bu tasavvurlarni to'ldirib mukammallashtirib bordi. XVII asrning oxirlariga kelib yorug'likning tabiati to'g'risida ikkita nazariy qarash paydo bo'ldi. Birinchisining asoschisi **I.Nyuton bo'lib**, uning fikricha yorug'lik mayda zarralardan ya'ni korpuskulalardan tashkil topgan (korpuskulyar nazariya). Ikkinchisining asoschisi R.Guk va **X.Gyuygens bo'lib**, ularning fikricha yorug'lik butun olamni to'ldiruvchi gipotezik elastik muhit - olam efirida tarqaluvchi elastik to'lqin deb tushuntirar edi (to'lqin nazariyasi). Nyutonning fikricha yorug'lik juda kichik zarralar-korpuskulalardan iborat bo'lib, ular mexanika qonunlariga bo'ysunadi va bu zarralar yorug'lik chug'lanib turgan jismlar tomonidan chiqariladi. Ular katta tezlikda to'g'ri chiziqli trayektoriya bilan harakat qiladilar deb tushunar edi. Yorug'likni sinishini zarralar bir optik muhitdan boshqa optik muhitga o'tganda tezligini o'zgartirishi deb tushuntiradi. Yorug'likning korpuskulyar va to'lqin nazariyasi moddaning sindirish ko'rsatkichi bilan yorug'likning moddadagi tezligi orasidagi bog'lanishga olib keladi. Nyuton nazariyasiga asosan yorug'likning sinishi ikki muhit chegarasida korpuskulalar tezligining normal tashkil etuvchisi shu chegarada ta'sir etuvchi kuch tomonidan o'zgartiriladi deb hisoblanadi (16.1-rasm).

8.1-rasmdan quyidagilarni yozishimiz mumkin:

$$\sin \alpha = \frac{\vartheta_{1x}}{\vartheta_1}; \quad (16.6)$$

$$\sin r = \frac{\vartheta_{2x}}{\vartheta_2}. \quad (16.7)$$

Yuqoridagi shartga asosan tangensial tashkil etuvchisi o'zgarmaydi. (($1x=(2x)$). Shuning uchun (16.1) va (16.2) dan quyidagi ifodani hosil qilish mumkin:



16.3-pacm

$$\frac{\sin \alpha}{\sin r} = \frac{\frac{v_{1x}}{v_1}}{\frac{v_{2x}}{v_2}} = \frac{v_{1x} \cdot v_2}{v_{2x} \cdot v_1} = \frac{v_2}{v_1}$$

(16.8)

Sinish qonuniga asosan (16.3) ni hisobga olsak

$$\frac{\sin \alpha}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}; \quad \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_2}{v_1}$$

(16.9)

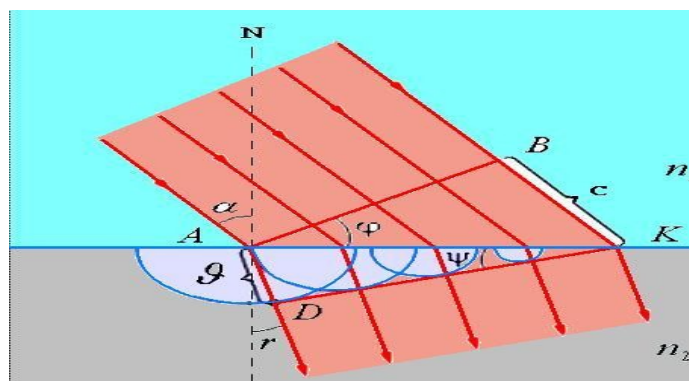
bo'ladi.

Agar yorug'lik bo'shliq (vakuum) bilan yondashgan muhit chegarasida sinsa u holda $n_1=1$, $v_1=c$, $v_2=v$ deb n_2 ni n deb olsak natijada quyidagi ifoda hosil bo'ladi:

$$\frac{n_2}{n_1} = n = \frac{v}{c}$$

(16.10)

Yorug'likni to'lqin nazariyasi bu ifodaga teskari bo'lgan xulosaga olib keladi. Nyutonning korpuskulyar nazariyasida qandaydir ma'noda to'lqin elementlari ham bor edi. To'lqin nazariyasi, korpuskulyar nazariyadan farqli ravishda, yorug'likni to'lqiniy jarayon deb qaradi. Bu nazariya asosida Gyuygens prinsipi yotar edi. **Bu prinsipga asosan: To'lqin fronti yetib borgan har bir nuqta ikkilamchi to'lqin manbaiga aylanadi.** Gyuygens prinsipi asosida qaytish va sinish qonunlari tushuntirildi. Quyidagi 16.4-rasm yordamida ikki muhit chegarasida singan nur yo'nalishini aniqlash mumkin.



16.4-rasm. Singan nur yo'nalishini aniqlash uchun Gyuygens tuzilmasi

Faraz qilaylik, AB yassi to'lqin fronti vakuumda c tezlik bilan tarqalayotgan bo'lib, bu yorug'lik vakuumga yondoshgan muhitga α burchak ostida tushsin va yorug'likning muhitdagi tezligi endi v bo'lsin ma'lum Δt vaqt oralig'idan keyin B nuqtadan tarqalayotgan to'lqin

$BK=c \cdot \Delta t$ masofani bosib o'tadi va muhit chegarasiga yetib keladi. Shu vaqtning o'zida A nuqtadan tarqalayotgan to'lqin $AD = \vartheta \cdot \Delta t$ masofani bosib o'tadi (16.4-rasm).

Rasmdan ko'rinib turibdiki, AK tomon bir vaqtning o'zida ikkita to'g'ri bo'rchakli ABK va ADK uch burchaklar gipotenuzasidir. Bundan quyidagilarni yozishimiz mumkin:

$$AK = \frac{c \cdot \Delta t}{\sin \alpha} = \frac{\vartheta \cdot \Delta t}{\sin r} \quad (16.11)$$

yoki

$$\frac{c}{\sin \alpha} = \frac{\vartheta}{\sin r} \quad (16.12)$$

yoki

$$\frac{\sin \alpha}{\sin r} = \frac{c}{\vartheta} \quad (16.13)$$

bo'ladi.

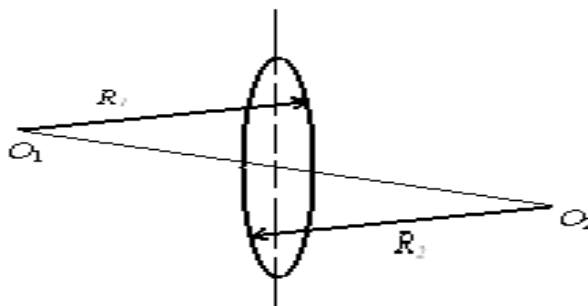
Bizga ma'lumki n muhit uchun hamma vaqt $n > 1$, shuning uchun korpuskulyar nazariyaga asosan $\vartheta > c$ edi. To'lqin nazariyasiga asosan $c > \vartheta$, ekanligi kelib chiqadi.

Yorug'likni to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalish, sinish va qaytish qonunlarini ikki nazariya ham tushuntirishga harakat qildi. Butun XVIII asr ikki nazariy qarashlar o'rtasidagi tortishuvlarga sabab bo'ldi. Biroq XIX asrning boshlarida holat butunlay o'zgardi. Korpuskulyar nazariya inkor etilib to'lqin nazariya g'alaba qila boshladi. Buning asosida yorug'likning interferensiya va difraksiya hodisalarini o'rgangan ingliz fizigi T.Yung va fransuz fizigi O.Frenellarning katta xizmati yotar edi. Yorug'likning interferensiya va difraksiya hodisalarini faqatgina to'lqin nazariyasi asosida tushuntirish mumkin edi. **1851 yilda J.Fuko** va unga bog'liq bo'lmagan holda **A.Fizolar** tomonidan suvda yorug'likning tarqalish tezligini aniqlanishi $\vartheta < c$ ni isbotlab, to'lqiniy nazariyani tajribada tasdiqladi.

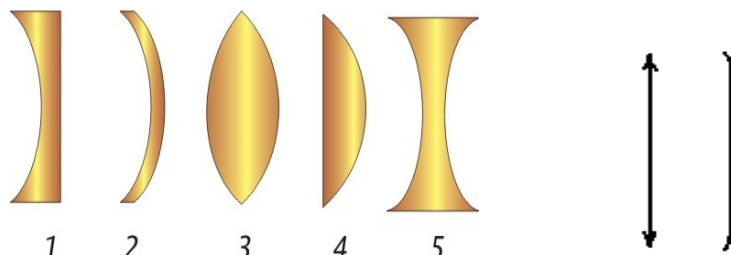
Korpuskulyar nazariya esa qariyb 100 yil davomida esdan chiqarildi. 1864 yilda **D.K.Maksvell** yorug'likning elektromagnit nazariyasini yaratdi. Bu nazariyaga asosan yorug'lik to'lqin uzunligi $380 \text{ nm} \div 760 \text{ nm}$ oralig'ida yotuvchi elektromagnit to'lqinlardan iboratdir. Lekin 1887 yilda nemis olimi G. Gers tomonidan yorug'lik ta'sirida metallardan elektronlarning ajralib chiqish hodisasining kashf etilishi shu hodisaning mohiyatini tushuntirishda elektromagnit to'lqinlar alohida «porsiyalar» yoki «kvantlar» (fotonlar) shaklida nurlanadilar deb faraz qilishga olib keldi. 1900 yilda **M.Plank** elektromagnit to'lqin uzluksiz ravishda emas balki diskret ravishda, ya'ni ayrim porsiyalar (kvantlar) ko'rinishida nurlanadi degan xulosaga keldi. Rus olimi **S.I.Vavilov** 1945 yilda yorug'lik kvantlarini bevosita ko'zlatishga imkon beradigan asbob yaratdi va natijada yorug'likning kvant nazariyasi uzil-kesil hal etildi. Yorug'likning to'lqin uzunligiga qarab uning korpuskulyar (zarra) va to'lqin xossalari ham o'zgarib turadi. Katta to'lqin uzunligiga ega bo'lgan yorug'lik nurining korpuskulyar xossasini payqash qiyin bo'lsa kichik to'lqin uzunligiga ega bo'lgan nurning to'lqin xossasini aniqlash qiyindir. Bir tajribada yorug'likning to'lqin xususiyati namoyon bo'lsa boshqasida korpuskula xususiyati namoyon bo'lar edi. Masalan: interferensiya, difraksiya va qutblanishda yorug'lik o'zining to'lqin xossasini namoyon qilsa, fotoeffektda zarra xossasini namoyon etadi. Bundan ko'rinar ediki, yorug'lik juda murakkab tabiatga ega bo'lib, u uzluksizlik va diskretlik xususiyati bilan xarakterlanadi. U har doim ham, har kimga ham o'z jamolini ko'rsatavermaydi. Bu jamolni ko'rishga birinchi bo'lib Maks Plank musharraf bo'ldi. Bu jamolni ko'rgan Plankning o'zi ham dovdirab qolgan bo'lsa ajab emas.

Linza. Linza turlari. Linza formulasi.

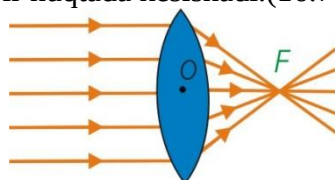
Ikkita sferik srt bilan chegaralangan shaffof jism **linza** deyiladi. Sferik srtlarning O_1 va O_2 markazlari orqali o'tuvchi $O_1 O_2$ to'g'ri chiziq linzaning **bosh optik o'qi** deyiladi.(16.5-rasm) Linzaning o'rta qismida joylashgan nuqta O ga uning optik markazi deyiladi.



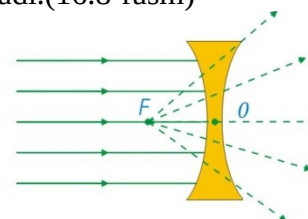
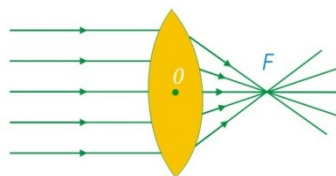
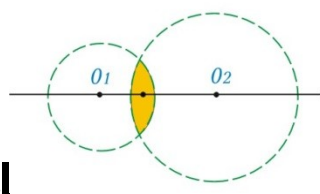
Linza orqali o'tuvchi nurlarga beriladigan yo'nalishiga qarab linzalar **yig'uvchi** va **sochuvchi** linzalarga bo'linadi. O'rta qismlari chekkalariga nisbatan qalinroq bo'lgan linzalarga yig'uvchi (16.5-rasm), O'rta qismi chekkalariga nisbatan yubqaroq bo'lgan sochuvchi linzalar deyiladi. (16.6 - rasm).



Agar yig'uvchi linza orqali uning bosh optik o'qiga parallel yo'nalgan nurlar o'tqassak, bu nurlar optik o'q ustida yotgan bir nuqtada kesishadi. (16.7-rasm)



Ana shu yig'uvchi nuqta **linzaning bosh fokusi** deyiladi. Sochuvchi linzalardan o'tgan nurlarni teskari tomonga davomi optik o'qta yotga bir nuqtada kesishadi. (16.8-rasm)



Ana shu nuqta linzaning mavhum fokusi deyiladi.

Optik markazidan fokusigacha bo'lgan masofa F linzaning focus masofasi ddi. Ana shu focus orqali optik o'qqa perpendikulyar o'tgan tekislik linzaning fokal tekisligi deyiladi. Fokus masofaga teskari kattalik D linzaning optik kuchi ddi.

$$D = \frac{1}{F} \quad (16.14)$$

Optik kuchning XB da birligi dioptriya deyilib focus masofasi 1m bo'lgan linzaning optik kuchidir:

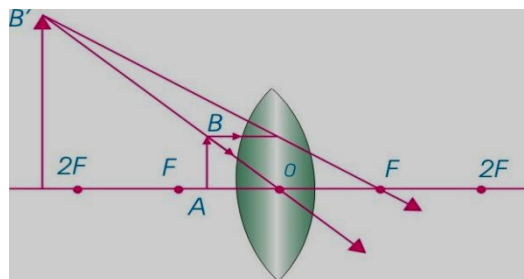
$$1 \text{ dptr} = \frac{1}{m}$$

Yig'uvchi linzalarda optik kuchi musbat, sochuvchi linzada manfiy bo'ladi.

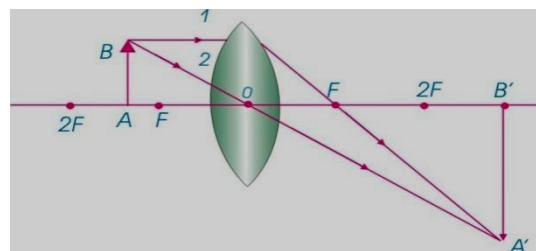
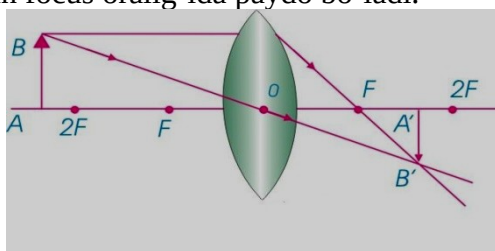
Linzalarda tasvir yasash.

Linzalarda tasvir yasashni soddalashtirish uchun amalda 3ta nurdan foydalaniladi; optik o'qqa parallel nur, linzaning optik markazidan o'tuvchi va nihoyat linzaning fokusidan o'tuvchi nurlar. Ana shu usul bilan buyumning bir necha nuqtasining tasvirini fokal tekislikka yushurib olib, so'ngra buyumning butun tasvirini yasash mumkin.

Ta'svir yasashda buyum linza fokusiga nisbatan qanday masofada turganligi muhim rol o'ynaydi.



1) AB buyumdan linzagacha bo'lgan masofa d , linzaning ikki fokus masofasi F dan katta, ya'ni $d > 2F$ (16.9-a) rasm) Bu holda tasvir kichiklashgan va to'nkarilgan holda fokus bilan ikkilangan focus oralig'ida paydo bo'ladi.

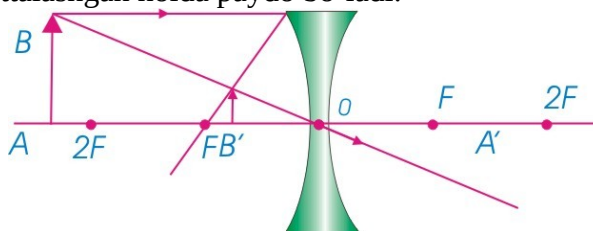


2) AB buyim ikkilangan fokus oralig'ida turgan bo'lsa, ya'ni $d = 2F$ bo'lsa (16.9 -b rasm) Bu holda tasvir to'nkarilgan va kattaligi o'zgarmagan holda ikkilangan focus oralig'ida paydo bo'ladi.

3) Buyim linzaning focus masofasi bilan ikkilangan fokus orasida turgan bo'lsin, ya'ni $F < d < 2F$ (16.9-v)rasm) Bu holda tasvir to'nkarilgan va kattalashgan holda ikki fokus oralig'ida narirrog'da paydo bo'ladi.

4) Buyumn linzaning fokusida turgan bo'lsa, ya'ni $d = F$ (16.9-g) rasm) Bu holda buyimning istalgan no'qtasidan chiqib linzadan sinuvchi qo'sh nurlar kesishmaydi va tasvir cheksizlikda paydo bo'ladi.

5) Buyim linza bilan fokus orasida joylashgan bo'lsin, ya'ni (16.9-d) rasm) bunda tasvir mavhum, to'g'ri va kattalashgan holda paydo bo'ladi.



Optik asboblari

Lupa. Lupa yiguvchi linzadan iborat bulib, uning vazifasi kurish burchagini ortirib borishdir. Shu aksadda lupa linzasi kiska fokusli kilib yasaladi. Lupani kattalashtirish taxminan

$k = \frac{D_0}{F}$, $K = \frac{D_0}{F}$ bu yerda D_0 -eng yakin kurish masofasi, F -dupaning fokus oraligi.(u 10÷100 mm oraligida buladi)

Prayeksion apparat. Prayeksion apparatlar buyumning rasmini ekranda kattalashtirib beruvchi asboblardir. Buyumning shaffof rasmlari tushirilgan diapozitivlarni kattalashtiradigan prayeksion apparatlar **diaskop** (yunoncha dia-shaffof) shaffofmac rasmlarni kattalashtiradigan prayeksion apparatlar **episkop** (yunoncha epi-shaffofmas) ddi. Xam shaffof, xam shaffofmas rasmlarni kattalashtira oladigan prayeksion apparatlar epidiaskoplar xam keng tarkalgan.

$$K = \frac{1}{F}$$

Diaskopni kattalashtirish teng.

Fotoapparat. Buyum tasvirini biror plyonkaga tushirish va uni saklab kolish uchun ishlatiladigan optik asbob **fotoapparat ddi**. Fotoapparatning asosiyismi O obyektivka va K kameradir. Tasvir O obyektiv tomonidan kameraning orka devori yonida tunkarilgan, xakikiy va kichraygan xolda xosil kilinadi. Kameraning anna shu joyiga yoruglik ta'sirida tasvirni uzida xosil kiladigan maxsus fotoemulsiya koplangan fotoplastinka yoki fotoplyonka

joylashtirilgan. Fotoapparatning sifatini xarakterlaydigan kattalik bu yoruglik kuchi $\frac{d^2}{F^2}$ ddi. Xamda fotoplastinkaning yoritilganlik darajasini, ya'ni tasvir kanchalikravshan tushirilishini

xarakterlaydi. $\frac{d}{F}$ esa obyektivning nisbiy teshigi ddi. Yana fotoapparatning aniklik chukurligi degan kattalik tasvir kanchalik anik aks ettirilishini kursatadi.



Mikraskop. Mikraskop yakin joylashgan juda mayda obyektivlarni kurishga muljallangan. Uning optik sistemasi O_1 obyektiv va O_2 okulyardan iborat bulib ularning optik uklari bir tugri chizikda yotadi. Mikraskopni kattalashtirish kuyidagi ifoda orkali aniklanadi.

$K = \frac{H}{h} = \frac{\delta}{F_1} \cdot \frac{D_0}{F_2}$ bunda δ -mikroskop tubisining uzunligi, D_0 -kuzning eng yaxshi kurish masofasi bulib u $D_0 = 25$ sm ga tengdir.

Yakindan kurar kuz optik kuchi manfiy ($D < 0$) kuzoynakdan foydalaniladi.

Uzokdan kurar kuz optik kuchi musbat ($D > 0$) kuzoynakdan foydalaniladi

Nazorat savollari

1. Optika so'zining lo'g'aviy ma'nosi nima?
2. Optikaning rivojlanishi haqida gapiring.
3. Dioptrika va Katoptrika nima?
4. Optika taraqqiyotidagi bosh davrlar haqida gapiring.
5. Optika sohasidagi Nyuton mulohazalarini tushuntiring.
6. Optika sohasidagi Gyuygens mulohazalarini tushuntiring.
7. Sinish qonunini Nyuton mulohazalari asosida tushuntiring.
8. Sinish qonunini Gyuygens mulohazalari asosida tushuntiring.
9. Zamonaviy optika haqida gapiring.
10. Geometrik optika nimani o'rgatadi va uning vazifasi?
11. Yorug'likning sinishi va qaytish qonuniga ta'rif bering?
12. To'la qaytish deb nimaga aytiladi?
13. Linza va uning qanday turlari majud?
14. Linza formulasini keltirib chiqaring?
15. Linzada qanday qilib tasvir hosil qilish mumkin?
16. Yig'uvchi va sochuvchi linzalarga ta'rif bering.
17. Yassi va sferik ko'zgu nima?.

18. Qanday tasvir chin va mavhum tasvir bo'ladi?